



ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Année Académique 2024 - 2025

DEVOIR (Examen Terminal)

EPREUVE DE BASES DE RESEAUX INFORMATIQUES

Filière : IG2 A & B

Date : samedi 02 Février 2025

Durée : 2H

**CONSIGNE GENERALE** : Dessiner un tableau de 40 lignes et 2 colonnes (colonne numéros questions et colonne réponses) puis insérer les réponses uniquement.

Exercice 1

Compléter cette phrase en remplaçant les pointillés par les mots ou groupes de mots qui manquent. Choisir parmi les mots/groupe de mots entre parenthèses (ordinateur, ressources, unité centrale, programmes, réseau informatique, matérielles, équipements).

Un .....(1) .... est un ensemble d'..... (2) ..... informatiques interconnectés entre eux et en mesure de partager des données et des ..... (3)..... Lesdites ...(3) ... peuvent être aussi bien des ressources ..... (4)..... que logicielles.

Exercice 2

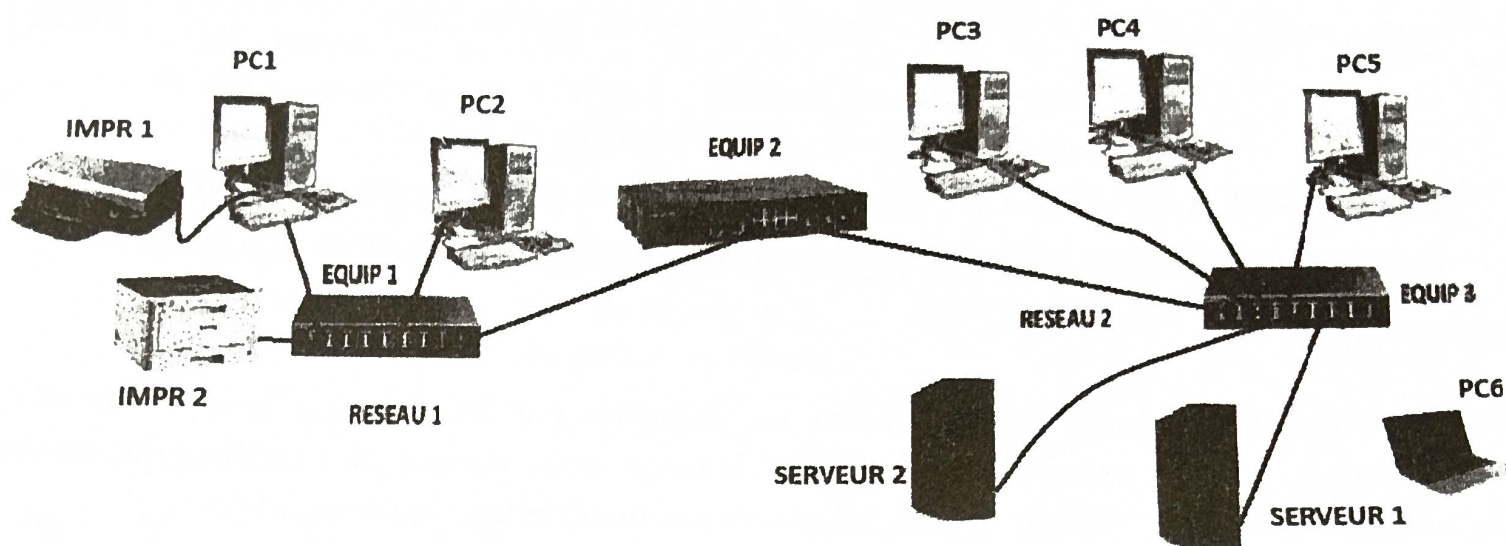
Reproduire les colonnes A et C du tableau ci-dessous puis indiquez dans la colonne C le type de réseau (LAN, MAN ou autres) pour chacun des cas suivants :

| A  | B                                                                                                                | C |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5  | Un réseau qui relie les ordinateurs de l'ENEAM                                                                   |   |
| 6  | Le réseau Internet                                                                                               |   |
| 7  | Un réseau qui relie les ordinateurs de votre maison                                                              |   |
| 8  | Un réseau qui relie tous les bureaux de la poste du Bénin                                                        |   |
| 9  | Un réseau composé d'un PC, un smartphone, une imprimante, une tablette graphique et un PDA le tout relié en Wifi |   |
| 10 | Un réseau qui relie les ordinateurs de MTN dans la ville de Porto-Novo                                           |   |

### Exercice 3

Vous travaillez dans une entreprise qui s'est installée sur deux sites et dont tous les ordinateurs sont en réseau comme sur l'illustration ci-dessous. Nous sommes en présence d'un réseau utilisant le protocole TCP/IP. Les adresses IP de chaque nœud du réseau figurent également dans le tableau ci-dessous.

Ce réseau global est composé d'un certain nombre de machines : ordinateurs et serveurs (PC 1 à PC6 puis serveur 1 et serveur 2) ; des imprimantes (IMPR 1 et IMPR 2) et certains équipements (EQUIP 1, EQUIP 2 et EQUIP 3).



Choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse

11. EQUIP 1 n'est pas un :
  - a) Répéteur
  - b) Equipement réseau informatique
  - c) Switch
  - d) Commutateur
  - e) Hub
12. EQUIP 2 est un :
  - a) NAS
  - b) Switch
  - c) Modem
  - d) Routeur
  - e) serveur
13. Dans le cas où l'EQUIP 2 tombe en panne,
  - a) PC5 et PC4 peuvent continuer à communiquer
  - b) PC5 et PC4 cessent de communiquer
14. Le câble de liaison entre EQUIP 1 et PC2 est un
  - a) Câble droit
  - b) Câble croisé
15. Quel équipement du réseau 1 ne nécessite pas d'adresse IP pour son fonctionnement
  - a) Aucun
  - b) PC 2
  - c) IMPR 2
  - d) EQUIP 1
  - e) IMPR 1

| ORDINATEUR | ADRESSE IP     |
|------------|----------------|
| PC1        | 192.168.0.5    |
| PC2        | A déterminer   |
| PC3        | 192.168.10.6   |
| PC4        | 192.168.10.6   |
| PC5        | 192.168.10.8   |
| PC6        | 192.168.10.9   |
| SERVEUR 1  | 192.168.10.100 |
| SERVEUR 2  | 192.168.10.200 |



16. Alors que le réseau fonctionnait bien jusque-là, le PC1 cesse de voir le PC2, toutefois il voit tous les autres ordinateurs du réseau global. La raison probable est que :
- Le câble de liaison entre PC2 et EQUIP 1 est défectueux
  - Le connecteur RJ45 est mal serti, déconnecté ou mal inséré dans la prise femelle
  - EQUIP 1 est en panne
  - Toutes ces réponses sont justes
  - Réponses a et b
  - Toutes ces réponses sont fausses
17. Quelle est la différence entre les deux imprimantes du réseau 1 ?
- IMPR 1 est une imprimante réseau et IMPR 2 est une imprimante locale
  - IMPR2 est une imprimante réseau et IMPR 1 est une imprimante locale
  - Toutes ces réponses sont justes
  - Toutes ces réponses sont fausses
18. Attribuer une adresse IP au PC2 en tant que machine du réseau 1
19. Quelle est l'architecture du réseau 1

On considère à présent le réseau 2

20. Selon vous comment est-ce que le PC6 est-il relié audit réseau (type de liaison) ?
21. Quelle est l'architecture de ce réseau ?
22. Quel est le masque par défaut du réseau ?
23. Indiquer quelle est l'adresse IP du réseau ?
24. Déterminer le nombre de machines qu'on peut brancher dans ce réseau
25. Quelle est l'adresse de diffusion de ce réseau ?
26. Quels sont les différents sous-réseaux obtenus si le 4<sup>ème</sup> octet du nouveau masque est :  
11000000

#### Exercice 4

27. En regardant l'ordre des fils de couleur à l'intérieur du connecteur RJ45, si l'ordre des fils n'est pas le même, on en déduit que :
- Le câble en présence est probablement un câble droit
  - Le câble en présence est un câble croisé
  - Le câble en présence est probablement un câble mal serti.
  - Toutes ces réponses sont fausses
  - Réponses a et c
28. L'adresse MAC 00-99-00-11-00
- ne constitue pas une adresse valide
  - ne peut être attribuée à une carte réseau
  - n'est pas constituée de 6 octets
  - toutes ces réponses sont justes
  - réponses a et b
29. Laquelle des machines du réseau global possède l'adresse IP suivante ?  
IPX1 = 11000000.10101000.00001010.~~1100100~~ 01100100
- |        |        |             |
|--------|--------|-------------|
| a) PC1 | d) PC4 | g) SERVEUR1 |
| b) PC2 | e) PC5 | h) SERVEUR2 |
| c) PC3 | f) PC6 | i) Aucune   |
30. Trouvez la classe de IPX1
- |             |             |
|-------------|-------------|
| a) Classe A | d) Classe D |
| b) Classe B | e) Classe E |
| c) Classe C |             |

31. Laquelle des machines du réseau global possède l'adresse IP suivante ?  
 IPX2 = 00001010.00010101.01111101.00100000.
- |        |        |             |
|--------|--------|-------------|
| a) PC1 | d) PC4 | g) SERVEUR1 |
| b) PC2 | e) PC5 | h) SERVEUR2 |
| c) PC3 | f) PC6 | i) Aucune   |
32. Trouver la classe de IPX2
- |             |             |
|-------------|-------------|
| a) Classe A | d) Classe D |
| b) Classe B | e) Classe E |
| c) Classe C |             |
33. Etant donné que le réseau global de la figure ci-dessus n'a aucune visibilité sur le net, quels pourraient selon vous être les tâches assignées aux SERVEURS 1 et 2 ?
- Serveur web et serveur de messagerie
  - Serveur de base de données et serveur DHCP
  - Serveur d'application et serveur web
  - Serveur de fichiers et serveur DNS
  - Serveur DNS et serveur de base de données
  - Serveur de base de données et serveur web
  - Toutes ces réponses sont justes
34. Pour connecter les postes du réseau global ci-dessus à Internet, il faut :
- Un FAI
  - Un CPL
  - Un concentrateur
  - un site web
35. Dans l'application CISCO PAKET TRACER, le symbole  désigne :
- Un point d'accès
  - Un routeur
  - Un commutateur
  - Un switch sans fil
36. La carte de la figure 3 est
- Un NIC
  - Une carte d'extension
  - Un périphérique sans fil
  - Toutes ces réponses sont justes
37. 255.255.255.255 est une adresse de diffusion locale a) vrai      b) faux
38. Le routeur doit posséder une adresse IP dans chaque réseau IP qu'il interconnecte
- Vrai
  - Faux
39. Dans l'adresse IP 172.16.25.68, l'ID hôte est 172.16 et ID réseau 25.68
- Vrai
  - faux
40. Dans l'adresse www.yahoo.fr, yahoo est le nom de domaine
- Vrai
  - faux

